Mettre à niveau un commutateur dans un environnement NDO/NDU

Cluster and storage switches

NetApp
November 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/ontap-systems-switches/switch-bes-53248/replace-upgrade.html on November 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

Table des matières

Mettre à niveau un commutateur dans un environnement NDO/NDU . . . 1
Mettre à niveau un commutateur de cluster BES-53248 dans un environnement NDO/NDU . . . 1
Préparer le contrôleur à la mise à niveau du commutateur de cluster . . . 2
Installez le logiciel EFOS . . . 4
Installez les licences pour les commutateurs de cluster BES-53248 . . . 13
Installer le fichier RCF (Reference Configuration File) . . . 25
Installez le fichier de configuration CSHM (Cluster Switch Health Monitor) . . . 33
Configurez la fonction de collecte du journal du commutateur de cluster . . . 35
Vérifiez la configuration après une mise à niveau du commutateur du cluster BES-53248 . . . 40

Mettre à niveau un commutateur dans un environnement NDO/NDU

Mettre à niveau un commutateur de cluster BES-53248 dans un environnement NDO/NDU

La mise à niveau des commutateurs de cluster BES-53248 commence par la préparation du contrôleur en vue de la mise à niveau, de l'installation du logiciel EFOS, des licences et du fichier RCF (Reference Configuration File). Une fois l'installation terminée, vous pouvez restaurer la configuration de contrôleur dans un environnement de mise à niveau sans interruption et de continuité de l'activité.

Les conditions suivantes doivent être réunies avant d'installer le logiciel EFOS, les licences et le fichier RCF sur un commutateur de cluster NetApp BES-53248 existant :

- Le cluster doit être un cluster totalement opérationnel (aucun message du journal d'erreurs ni autre problème).
- Le cluster ne doit pas contenir de cartes d'interface réseau (NIC) défectueuses.
- Tous les ports connectés des deux commutateurs de cluster doivent être fonctionnels.
- Tous les ports de cluster doivent être up.
- Toutes les LIFs du cluster doivent être administratives et opérationnelles, et sur leurs ports de type home.
- Le ONTAP `cluster ping-cluster -node node1` la commande de privilège avancé doit indiquer que `larger than PMTU communication` a réussi sur tous les chemins.
- Il peut y avoir des dépendances entre la syntaxe de commande dans les versions RCF et EFOS.

Vous devez consulter le tableau de compatibilité des commutateurs sur la page des commutateurs NetApp BES-53248 pour connaître les versions EFOS, RCF et ONTAP prises en charge à l'adresse suivante : "Commutateurs NetApp BES-53248".

Cette procédure s'applique à un cluster en fonctionnement et autorise la mise à niveau sans interruption et LA CONTINUITÉ DE L'ACTIVITÉ. Les exemples de cette procédure utilisent la nomenclature des commutateurs et des nœuds suivante :

- Les noms de commutateurs NetApp sont `cs1` et `cs2`.
- L'exemple utilisé dans cette procédure lance la mise à niveau sur le second commutateur, *cs2.*
- Les noms LIF de cluster sont `node1_clus1` et `node1_clus2` pour le noeud 1, et `node2_clus1` et `node2_clus2` pour le noeud 2 .
- Le nom IPspace est le Cluster.
- Le `cluster1::>` l'invite indique le nom du cluster.
- Les ports de cluster de chaque nœud sont nommés `e0a` et `e0b`.

  Voir la "*NetApp Hardware Universe*" pour les ports réels de cluster pris en charge sur votre plateforme.

- Les liaisons interswitch (ISL) prises en charge par les commutateurs de cluster NetApp sont les ports 0/55 et 0/56.

- Les connexions de nœuds prises en charge pour les commutateurs de cluster NetApp sont les ports 0/1 à 0/16 avec une licence par défaut.
- Les exemples de cette procédure utilisent deux nœuds, mais vous pouvez disposer d'un cluster pouvant atteindre 24 nœuds.
- Répétez toutes les procédures de cette section pour mettre à niveau le logiciel EFOS et le fichier RCF sur l'autre commutateur, **cs1**.

Préparer le contrôleur à la mise à niveau du commutateur de cluster

Vous pouvez utiliser cette procédure pour préparer le contrôleur à une mise à niveau du commutateur de cluster BES-53248.

Étapes

1. Connectez le commutateur de cluster au réseau de gestion.
2. Utilisez la commande ping pour vérifier la connectivité sur le serveur hébergeant EFOS, les licences et le FCR.

   En cas de problème, utilisez un réseau non routé et configurez le port de service à l'aide de l'adresse IP 192.168.x ou 172.19.x. Vous pouvez reconfigurer ultérieurement le port de service à l'adresse IP de gestion de production.

   Cet exemple vérifie que le commutateur est connecté au serveur à l'adresse IP 172.19.2 :

   ```
   (cs2)# ping 172.19.2.1
   Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data:

   Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
   ```

3. Vérifier que les ports du cluster sont sains et disposent d'un lien à l'aide de la commande :

   ```
   network port show -ipspace Cluster
   ```

   L'exemple suivant montre le type de sortie avec tous les ports possédant un `Link` valeur de up et a `Health Status` de santé:

```
cluster1::> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                  Speed(Mbps) Health
Health
Port   IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
------ ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a    Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b    Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                  Speed(Mbps) Health
Health
Port   IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
-----  ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a    Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b    Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
```

4. Vérifiez que les LIFs du cluster sont administrativement et sans fonctionnement, et qu'elles résident sur leurs ports de repos, à l'aide de la commande :

   `network interface show -vserver Cluster`

   Dans cet exemple, le `-vserver` Paramètre affiche des informations sur les LIFs associées aux ports de cluster. `Status Admin/Oper` doit être up et `Is Home` doit être vrai :

```
cluster1::> network interface show -vserver Cluster

          Logical      Status     Network            Current
Current Is
Vserver   Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
--------- ----------   ---------- ------------------  -------------
------- ----
Cluster
          node1_clus1
                       up/up      169.254.217.125/16  node1         e0a
true
          node1_clus2
                       up/up      169.254.205.88/16   node1         e0b
true
          node2_clus1
                       up/up      169.254.252.125/16  node2         e0a
true
          node2_clus2
                       up/up      169.254.110.131/16  node2         e0b
true
```

Installez le logiciel EFOS

Vous pouvez utiliser cette procédure pour installer le logiciel EFOS sur le commutateur de cluster BES-53248. Vous pouvez télécharger le logiciel EFOS Broadcom applicable pour vos commutateurs de cluster à partir du site de support des commutateurs Ethernet de Broadcom.

Description de la tâche

Notez ce qui suit :

- Lors de la mise à niveau de EFOS 3.4.x.x vers EFOS 3.7.x.x ou version ultérieure, le commutateur doit exécuter EFOS 3.4.4.6 (ou version 3.4.x.x ultérieure). Si vous exécutez une version antérieure à celle-ci, mettez d'abord le commutateur à niveau vers EFOS 3.4.4.6 (ou version ultérieure 3.4.x.x), puis mettez-le à niveau vers EFOS 3.7.x.x ou version ultérieure.
- La configuration de EFOS 3.4.x.x et 3.7.x.x ou ultérieure est différente. Pour changer la version EFOS de 3.4.x.x à 3.7.x.x ou ultérieure, ou vice versa, le commutateur doit être réinitialisé aux valeurs par défaut et les fichiers RCF pour la version EFOS correspondante doivent être (ré)appliqués. Cette procédure nécessite un accès via le port série console.
- À partir de la version 3.7.x.x ou ultérieure de EFOS, une version non conforme à la norme FIPS et une version conforme à la norme FIPS sont disponibles. Différentes étapes sont appliquées lorsque vous passez d'une version non conforme à FIPS à une version conforme FIPS ou inversement. Le fait de remplacer EFOS d'une version non conforme à la norme FIPS par une version conforme à la norme FIPS ou vice versa réinitialise les paramètres par défaut du commutateur. Cette procédure nécessite un accès via le port série console.

Procédure	Version actuelle de EFOS	Nouvelle version EFOS	Pas de niveau élevé
Procédure de mise à niveau de EFOS entre deux versions (non conformes à la norme FIPS	3.4.x.x	3.4.x.x	Installer la nouvelle image EFOS à l'aide de la méthode 1) les informations de configuration et de licence sont conservées
3.4.4.6 (ou version ultérieure 3.4.x.x)	3.7.x.x ou version ultérieure non conforme FIPS	Mettre à niveau EFOS à l'aide de la méthode 1. Réinitialisez le commutateur sur les paramètres par défaut et appliquez le fichier RCF pour EFOS 3.7.x.x ou version ultérieure	3.7.x.x ou version ultérieure non conforme FIPS
3.4.4.6 (ou version ultérieure 3.4.x.x)	Rétrograder EFOS à l'aide de la méthode 1. Réinitialisez le commutateur sur les paramètres par défaut et appliquez le fichier RCF pour EFOS 3.4.x.x	3.7.x.x ou version ultérieure non conforme FIPS	
Installez la nouvelle image EFOS à l'aide de la méthode 1. Les informations de configuration et de licence sont conservées	Conforme à la norme FIPS 3.7.x.x ou ultérieure	Conforme à la norme FIPS 3.7.x.x ou ultérieure	Installez la nouvelle image EFOS à l'aide de la méthode 1. Les informations de configuration et de licence sont conservées

Procédure de mise à niveau vers/à partir d'une version conforme à la norme FIPS EFOS	Non conforme à la norme FIPS	Conforme à la norme FIPS	Installation de l'image EFOS à l'aide de la méthode 2. La configuration du commutateur et les informations de licence seront perdues.

Notez qu'après la mise à niveau des commutateurs de cluster BES-53248 de EFOS 3.3.x.x ou 3.4.x.x vers EFOS 3.7.0.4 ou 3.8.0.2, les liaisons inter-commutateurs (ISL) et les canaux de port sont marqués dans l'état **down**. Voir ceci "Article de la base de connaissances" pour plus d'informations.

Étapes

1. Connectez le commutateur de cluster BES-53248 au réseau de gestion.
2. Utilisez le `ping` Commande pour vérifier la connectivité au serveur hébergeant EFOS, les licences et le fichier RCF.

   Cet exemple vérifie que le commutateur est connecté au serveur à l'adresse IP 172.19.2 :

   ```
   (cs2)# ping 172.19.2.1
   Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data:

   Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
   ```

3. Sauvegarder l'image active actuelle sur cs2 :

   ```
   show bootvar
   ```

```
(cs2) # show bootvar

 Image Descriptions

 active :
 backup :


 Images currently available on Flash

----------------------------------------------------------------------
 unit      active      backup        current-active    next-active
----------------------------------------------------------------------

    1      3.4.3.3     Q.10.22.1     3.4.3.3           3.4.3.3
(cs2) # copy active backup
Copying active to backup
Management access will be blocked for the duration of the operation
Copy operation successful

(cs2) # show bootvar

Image Descriptions

 active :
 backup :


 Images currently available on Flash

----------------------------------------------------------------------
 unit      active      backup      current-active    next-active
----------------------------------------------------------------------

    1      3.4.3.3     3.4.3.3     3.4.3.3           3.4.3.3
(cs2) #
```

4. Vérifiez la version en cours d'exécution du logiciel EFOS :

```
show version
```

```
(cs2) # show version

Switch: 1

System Description............................ Quanta IX8-B 48x25GB SFP
8x100GB QSFP, 3.4.3.3, Linux 4.4.117-ceeeb99d, 2016.05.00.04
Machine Type................................... Quanta IX8-B 48x25GB SFP
8x100GB QSFP
Machine Model................................. IX8-B
Serial Number................................. QTFCU38260014
Maintenance Level............................. A
Manufacturer................................... 0xbc00
Burned In MAC Address......................... D8:C4:97:71:12:3D
Software Version.............................. 3.4.3.3
Operating System.............................. Linux 4.4.117-ceeeb99d
Network Processing Device..................... BCM56873_A0
CPLD Version................................. 0xff040c03

Additional Packages........................... BGP-4
............................................ QOS
............................................ Multicast
............................................ IPv6
............................................ Routing
............................................ Data Center
............................................ OpEN API
............................................ Prototype Open API
```

5. Téléchargez le fichier image sur le commutateur.

   La copie du fichier image dans l'image active signifie que lors du redémarrage, cette image établit la version en cours d'exécution de EFOS. L'image précédente reste disponible comme sauvegarde.

```
(cs2)# *copy sftp://root@172.19.2.1//tmp/EFOS-3.4.4.6.stk active*
Remote Password:********

Mode..................................... SFTP
Set Server IP.................................. 172.19.2.1
Path..................................... //tmp/
Filename....................................... EFOS-3.4.4.6.stk
Data Type...................................... Code
Destination Filename........................... active

Management access will be blocked for the duration of the transfer
Are you sure you want to start? (y/n) *y*
SFTP Code transfer starting...


File transfer operation completed successfully.
```

6. Afficher les images de démarrage de la configuration active et de sauvegarde :

```
show bootvar
```

```
(cs2) # show bootvar

Image Descriptions

 active :
 backup :


 Images currently available on Flash

----------------------------------------------------------------------
 unit      active      backup     current-active        next-active
----------------------------------------------------------------------

    1     3.4.3.3     3.4.3.3            3.4.3.3            3.4.4.6
```

7. Redémarrez le commutateur :

```
reload
```

```
(cs2) # reload

The system has unsaved changes.
Would you like to save them now? (y/n) y

Config file 'startup-config' created successfully .
Configuration Saved!
System will now restart!
```

8. Reconnectez-vous et vérifiez la nouvelle version du logiciel EFOS :

   `show version`

```
(cs2) # show version

Switch: 1

System Description............................ x86_64-
quanta_common_rglbmc-r0, 3.4.4.6, Linux 4.4.211-28a6fe76, 2016.05.00.04
Machine Type................................... x86_64-
quanta_common_rglbmc-r0
Machine Model.................................. BES-53248
Serial Number.................................. QTFCU38260023
Maintenance Level.............................. A
Manufacturer................................... 0xbc00
Burned In MAC Address.......................... D8:C4:97:71:0F:40
Software Version............................... 3.4.4.6
Operating System............................... Linux 4.4.211-28a6fe76
Network Processing Device...................... BCM56873_A0
CPLD Version................................... 0xff040c03

Additional Packages............................ BGP-4
............................................... QOS
............................................... Multicast
............................................... IPv6
............................................... Routing
............................................... Data Center
............................................... OpEN API
............................................... Prototype Open API
```

Mettez à niveau EFOS à l’aide de l’installation ONIE OS

Vous pouvez effectuer les étapes suivantes si une version de EFOS est conforme à la norme FIPS et que l’autre version de EFOS n’est pas compatible FIPS. Ces étapes peuvent être utilisées pour installer l’image

EFOS 3.7.x.x non conforme à la norme FIPS ou à la norme FIPS à partir d'ONIE si le commutateur ne parvient pas à démarrer.

> Cette fonctionnalité n'est disponible que pour les versions non conformes à la norme FIPS EFOS 3.7.x.x ou ultérieures.

Étapes

1. Démarrez le commutateur en mode d'installation ONIE.

   Au cours du démarrage, sélectionnez ONIE lorsque l'écran suivant s'affiche :

```
+-----------------------------------------------------------------------+
|EFOS                                                                   |
|*ONIE                                                                  |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
+-----------------------------------------------------------------------+
```

   Après avoir sélectionné **ONIE"**, le commutateur se charge et vous présente les choix suivants :

```
+-----------------------------------------------------------------------+
|*ONIE: Install OS                                                      |
| ONIE: Rescue                                                          |
| ONIE: Uninstall OS                                                    |
| ONIE: Update ONIE                                                     |
| ONIE: Embed ONIE                                                      |
| DIAG: Diagnostic Mode                                                 |
| DIAG: Burn-In Mode                                                    |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
+-----------------------------------------------------------------------+
```

   Le commutateur démarre maintenant en mode d'installation ONIE.

2. Arrêtez la détection ONIE et configurez l'interface Ethernet.

Lorsque le message suivant s'affiche, appuyez sur <entrée> pour appeler la console ONIE :

```
Please press Enter to activate this console. Info: eth0:  Checking
link... up.
 ONIE:/ #
```

La détection ONIE se poursuit et les messages sont imprimés sur la console.

```
Stop the ONIE discovery
ONIE:/ # onie-discovery-stop
discover: installer mode detected.
Stopping: discover... done.
ONIE:/ #
```

3. Configurez l'interface Ethernet et ajoutez la route à l'aide de `ifconfig eth0 <ipAddress> netmask <netmask> up` et `route add default gw <gatewayAddress>`

```
ONIE:/ # ifconfig eth0 10.10.10.10 netmask 255.255.255.0 up
ONIE:/ # route add default gw 10.10.10.1
```

4. Vérifiez que le serveur hébergeant le fichier d'installation ONIE est accessible :

```
ONIE:/ # ping 50.50.50.50
PING 50.50.50.50 (50.50.50.50): 56 data bytes
64 bytes from 50.50.50.50: seq=0 ttl=255 time=0.429 ms
64 bytes from 50.50.50.50: seq=1 ttl=255 time=0.595 ms
64 bytes from 50.50.50.50: seq=2 ttl=255 time=0.369 ms
^C
--- 50.50.50.50 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 0.369/0.464/0.595 ms
ONIE:/ #
```

5. Installez le nouveau logiciel du commutateur :

```
ONIE:/ # onie-nos-install http:// 50.50.50.50/Software/onie-installer-
x86_64
discover: installer mode detected.
Stopping: discover... done.
Info: Fetching http:// 50.50.50.50/Software/onie-installer-3.7.0.4 ...
Connecting to 50.50.50.50 (50.50.50.50:80)
installer            100% |*******************************| 48841k
0:00:00 ETA
ONIE: Executing installer: http:// 50.50.50.50/Software/onie-installer-
3.7.0.4
Verifying image checksum ... OK.
Preparing image archive ... OK.
```

Le logiciel va installer puis redémarrer le commutateur. Laissez le commutateur redémarrer normalement dans la nouvelle version de EFOS.

6. Vérifier que le nouveau logiciel de commutateur est installé : `show bootvar`

```
(cs2) # show bootvar
Image Descriptions
active :
backup :
Images currently available on Flash
----    ----------- -------- --------------- ------------
unit    active      backup   current-active  next-active
----    ----------- -------- --------------- ------------
1     3.7.0.4     3.7.0.4  3.7.0.4         3.7.0.4
(cs2) #
```

7. Terminez l'installation.

   Le commutateur redémarre sans configuration appliquée et rétablit les paramètres par défaut.

Informations connexes

"Prise en charge des commutateurs Ethernet Broadcom"

Installez les licences pour les commutateurs de cluster BES-53248

Le modèle de base de switch de cluster BES-53248 est disponible avec une licence pour 16 ports 10 GbE ou 25 GbE et deux ports 100 GbE. Vous pouvez ajouter de nouveaux ports en achetant d'autres licences.

Les licences suivantes sont disponibles pour une utilisation sur le commutateur de cluster BES-53248 :

Type de licence	Détails de licence
Version du firmware prise en charge	SW-BES-53248A1-G1-8P-LIC
Clé de licence Broadcom 8P 10-25,2P40-100, X190005/R	EFOS 3.4.3.3 et versions ultérieures
SW-BES-53248A1-G1-16P-LIC	Clé de licence Broadcom 16P 10-25,4P40-100, X190005/R
EFOS 3.4.3.3 et versions ultérieures	SW-BES-53248A1-G1-24P-LIC
Clé de licence Broadcom 24P 10-25,6P40-100, X190005/R	EFOS 3.4.3.3 et versions ultérieures
SW-BES54248-40-100G-LIC	Clé de licence Broadcom 6Port 40G100G, X190005/R.
EFOS 3.4.4.6 et versions ultérieures	SW-BES53248-8P-10G25G-LIC
Clé de licence Broadcom 8Port 10G25G, X190005/R.	EFOS 3.4.4.6 et versions ultérieures
SW-BES53248-16P-1025G-LIC	Clé de licence 10G25G 16 ports Broadcom, X190005/R.
EFOS 3.4.4.6 et versions ultérieures	SW-BES53248-24P-1025G-LIC
Clé de licence 10G25G 24ports Broadcom, X190005/R.	EFOS 3.4.4.6 et versions ultérieures

Étapes

1. Connectez le commutateur de cluster au réseau de gestion.
2. Utilisez le `ping` Commande pour vérifier la connectivité au serveur hébergeant EFOS, les licences et le fichier RCF.

   Cet exemple vérifie que le commutateur est connecté au serveur à l'adresse IP 172.19.2 :

   ```
   (cs2)# ping 172.19.2.1
   Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data:

   Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
   ```

3. Vérifiez l'utilisation actuelle de la licence sur le commutateur cs2 :

   ```
   show license
   ```

```
(cs2)# show license
Reboot needed..................................... No
Number of active licenses...................... 0

License Index  License Type     Status
-------------- ---------------- -----------

No license file found.
```

4. Installez le fichier de licence. L'exemple suivant utilise SFTP pour copier un fichier de licence dans un index de clé 1.

   Répétez cette étape pour charger plus de licences et utiliser des numéros d'index de clé différents.

```
(cs2)# copy sftp://root@172.19.2.1/var/lib/tftpboot/license.dat
nvram:license-key 1
Remote Password:**

Mode........................................... SFTP
Set Server IP.................................. 172.19.2.1
Path........................................... /var/lib/tftpboot/
Filename....................................... license.dat
Data Type...................................... license


Management access will be blocked for the duration of the transfer
Are you sure you want to start? (y/n) y

File transfer in progress. Management access will be blocked for the
duration of the transfer. Please wait...

License Key transfer operation completed successfully. System reboot is
required.
```

5. Afficher toutes les informations de licence en cours et noter l'état de la licence avant le redémarrage du commutateur cs2 :

   ```
   show license
   ```

```
(cs2)# show license

Reboot needed..................................... Yes
Number of active licenses....................... 0


License Index  License Type      Status
-------------- ----------------- --------------------------------
1              Port              License valid but not applied
```

6. Afficher tous les ports sous licence :

   ```
   show port all | exclude Detach
   ```

   Les ports des fichiers de licence supplémentaires ne sont pas affichés tant que le commutateur n'a pas été redémarré.

```
(cs2)# show port all \| exclude Detach

                 Admin     Physical   Physical   Link   Link    LACP
Actor
Intf      Type   Mode      Mode       Status     Status Trap    Mode
Timeout
--------- ------ --------- ---------- ---------- ------ ------- ------
--------
0/1              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/2              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/3              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/4              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/5              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/6              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/7              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/8              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/9              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/10             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/11             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/12             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/13             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/14             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/15             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/16             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/55             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/56             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
```

7. Redémarrez le commutateur :

```
reload
```

```
(cs2)# reload

The system has unsaved changes.
Would you like to save them now? (y/n) y

Config file 'startup-config' created successfully .

Configuration Saved!
Are you sure you would like to reset the system? (y/n) y
```

8. Vérifiez que la nouvelle licence est active et notez que la licence a été appliquée :

```
show license
```

```
(cs2)# show license

Reboot needed..................................... No
Number of installed licenses..................... 1
Total Downlink Ports enabled..................... 16
Total Uplink Ports enabled....................... 8

License Index  License Type              Status
-------------- -------------------------
-----------------------------------
1              Port                      License applied
```

9. Vérifier que tous les nouveaux ports sont disponibles :

```
show port all | exclude Detach
```

```
(cs2)# show port all \| exclude Detach

                 Admin     Physical   Physical   Link   Link    LACP
Actor
Intf      Type   Mode      Mode       Status     Status Trap    Mode
Timeout
--------- ------ --------- ---------- ---------- ------ ------- ------
--------
0/1              Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/2              Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
```

```
long
0/3                 Disable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/4                 Disable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/5                 Disable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/6                 Disable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/7                 Disable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/8                 Disable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/9                 Disable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/10                Disable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/11                Disable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/12                Disable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/13                Disable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/14                Disable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/15                Disable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/16                Disable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/49                Disable   100G Full                Down   Enable  Enable
long
0/50                Disable   100G Full                Down   Enable  Enable
long
0/51                Disable   100G Full                Down   Enable  Enable
long
0/52                Disable   100G Full                Down   Enable  Enable
long
0/53                Disable   100G Full                Down   Enable  Enable
long
0/54                Disable   100G Full                Down   Enable  Enable
long
0/55                Disable   100G Full                Down   Enable  Enable
long
0/56                Disable   100G Full                Down   Enable  Enable
long
```

Lors de l'installation de licences supplémentaires, vous devez configurer les nouvelles interfaces manuellement. Il est déconseillé de ré-appliquer une FCR à un commutateur de production de travail existant.

Restrictions et limites

Lorsque des problèmes se produisent lors de l'installation d'une licence, les commandes de débogage suivantes doivent être exécutées avant d'exécuter le `copy` commande de nouveau pour installer la licence.

Les commandes de débogage à utiliser sont les suivantes : `debug transfer` et `debug license`

```
(cs2)# debug transfer
Debug transfer output is enabled.
(cs2)# debug license
Enabled capability licensing debugging.
```

Lorsque vous exécutez le `copy` commande avec `debug transfer` et `debug license` options activées, la sortie de journal suivante est renvoyée :

```
transfer.c(3083):Transfer process  key or certificate file type = 43
transfer.c(3229):Transfer process  key/certificate cmd = cp
/mnt/download//license.dat.1 /mnt/fastpath/ >/dev/null 2>&1CAPABILITY
LICENSING :
Fri Sep 11 13:41:32 2020: License file with index 1 added.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Validating hash value
29de5e9a8af3e510f1f16764a13e8273922d3537d3f13c9c3d445c72a180a2e6.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Parsing JSON buffer {
  "license": {
    "header": {
      "version": "1.0",
      "license-key": "964B-2D37-4E52-BA14",
      "serial-number": "QTFCU38290012",
      "model": "BES-53248"
  },
  "description": "",
  "ports": "0+6"
  }
}.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: License data does not
contain 'features' field.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Serial number
QTFCU38290012 matched.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Model BES-53248 matched.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Feature not found in
license file with index = 1.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Applying license file 1.
```

Recherchez les éléments suivants dans la sortie de débogage :

- Vérifier que le numéro de série correspond à : `Serial number QTFCU38290012 matched.`
- Vérifier que le modèle du commutateur correspond : `Model BES-53248 matched.`
- Vérifiez que l'index de licence spécifié n'a pas été utilisé auparavant. Lorsqu'un index de licence est déjà utilisé, l'erreur suivante est renvoyée : `License file /mnt/download//license.dat.1 already exists.`
- Une licence de port n'est pas une licence de fonction. La déclaration suivante est donc attendue : `Feature not found in license file with index = 1.`

Utilisez le `copy` commande pour sauvegarder les licences de port vers le serveur :

```
(cs2)# copy nvram:license-key 1
scp://<UserName>@<IP_address>/saved_license_1.dat
```

Voir "Installation des licences pour les commutateurs de cluster BES-53248" pour plus de détails sur les

versions de micrologiciel prises en charge pour les licences disponibles.

> Si vous devez rétrograder le logiciel du commutateur à partir de la version 3.4.4.6, les licences sont supprimées. Il s'agit d'un comportement attendu.

Vous devez installer une ancienne licence appropriée avant de revenir à une version antérieure du logiciel.

Modifier le fichier RCF (Reference Configuration File)

Pour activer les ports récemment sous licence, vous devez modifier la dernière version de RCF et annuler ainsi les détails de ce port. La licence par défaut active les ports 0/1 à 0/16 et 0/55 à 0/56, tandis que les nouveaux ports sous licence seront entre 0/17 et 0/54 selon le type et le nombre de licences disponibles.

> Si vous essayez de modifier une FCR installée précédemment, le processus peut échouer, car il existe une configuration existante pour d'autres zones du FCR, voir a previously installed RCF file.

Pour plus de détails sur les types de licence disponibles pour l'utilisation sur le commutateur de cluster BES-53248, reportez-vous à la section "Installation des licences pour les commutateurs de cluster BES-53248".

Par exemple, pour activer la licence SW-BES54248-40-100G-LIC, vous devez annuler la remarque dans la section suivante du FCR :

```
.
.
!
! 2-port or 6-port 40/100GbE node port license block
!
interface 0/49
no shutdown
description "40/100GbE Node Port"
!speed 100G full-duplex
speed 40G full-duplex
service-policy in WRED_100G
spanning-tree edgeport
mtu 9216
switchport mode trunk
datacenter-bridging
priority-flow-control mode on
priority-flow-control priority 5 no-drop
exit
exit
!
interface 0/50
no shutdown
description "40/100GbE Node Port"
```

```
!speed 100G full-duplex
speed 40G full-duplex
service-policy in WRED_100G
spanning-tree edgeport
mtu 9216
switchport mode trunk
datacenter-bridging
priority-flow-control mode on
priority-flow-control priority 5 no-drop
exit
exit
!
interface 0/51
no shutdown
description "40/100GbE Node Port"
speed 100G full-duplex
!speed 40G full-duplex
service-policy in WRED_100G
spanning-tree edgeport
mtu 9216
switchport mode trunk
datacenter-bridging
priority-flow-control mode on
priority-flow-control priority 5 no-drop
exit
exit
!
interface 0/52
no shutdown
description "40/100GbE Node Port"
speed 100G full-duplex
!speed 40G full-duplex
service-policy in WRED_100G
spanning-tree edgeport
mtu 9216
switchport mode trunk
datacenter-bridging
priority-flow-control mode on
priority-flow-control priority 5 no-drop
exit
exit
!
interface 0/53
no shutdown
description "40/100GbE Node Port"
speed 100G full-duplex
```

```
!speed 40G full-duplex
service-policy in WRED_100G
spanning-tree edgeport
mtu 9216
switchport mode trunk
datacenter-bridging
priority-flow-control mode on
priority-flow-control priority 5 no-drop
exit
exit
!
interface 0/54
no shutdown
description "40/100GbE Node Port"
speed 100G full-duplex
!speed 40G full-duplex
service-policy in WRED_100G
spanning-tree edgeport
mtu 9216
switchport mode trunk
datacenter-bridging
priority-flow-control mode on
priority-flow-control priority 5 no-drop
exit
exit
!
.
.
```

Pour les ports à haute vitesse entre 0/49 et 0/54 inclus, décommentez chaque port mais ne décommentez qu'une ligne **speed** dans la FCR pour chacun de ces ports, soit :

- Vitesse 100G full duplex
- Vitesse 40G full duplex

comme indiqué dans l'exemple.

Pour les ports à faible vitesse entre 0/17 et 0/48 inclus, décommentez la section 8 ports entière lorsqu'une licence appropriée a été activée.

Modifiez un fichier RCF installé précédemment

Après avoir modifié un fichier RCF précédemment installé et exécuté le `script apply` la commande peut afficher le message d'erreur suivant :

```
(CS1)# script apply BES-53248_RCF_v1.6-Cluster-HA.scr
Are you sure you want to apply the configuration script? (y/n) y
```

Après avoir sélectionné **y**, le message d'erreur suivant s'affiche :

```
config
 ...
 match cos 5
 Unrecognized command : match cos 5
 Error! in configuration script file at line number 40.
 CLI Command :: match cos 5.
 Aborting script.
```

Pour éviter ou résoudre ce problème, vous pouvez choisir l'une des options suivantes :

- Pour éviter l'erreur, procédez comme suit :
  a. Créez une deuxième FCR contenant uniquement la nouvelle configuration de port.
  b. Copier la seconde FCR sur le commutateur.
  c. Appliquez le script au commutateur à l'aide de la commande : `script apply`.
- Pour résoudre l'erreur, consultez l'article de la base de connaissances : "Erreur ! Dans le fichier de script de configuration à la ligne numéro XX lors de l'application d'une nouvelle FCR"

Installer le fichier RCF (Reference Configuration File)

Vous pouvez installer la FCR après la première configuration du commutateur de cluster BES-53248 et après la première application de la ou des nouvelles licences. Si vous mettez à niveau une FCR à partir d'une version antérieure, vous devez réinitialiser les paramètres du commutateur Broadcom et effectuer une configuration de base pour appliquer à nouveau la FCR. Vous devez effectuer cette opération à chaque fois que vous souhaitez mettre à niveau ou modifier une FCR. Voir ci-dessous "Article de la base de connaissances" pour plus d'informations.

Réinitialisez les paramètres par défaut du commutateur IP Broadcom

Avant d'installer une nouvelle version du logiciel de commutation et des RCFs, vous devez effacer les paramètres du commutateur Broadcom et effectuer une configuration de base.

Description de la tâche

- Vous devez répéter ces étapes sur chacun des commutateurs du cluster.
- Vous devez être connecté au commutateur à l'aide de la console série.
- Cette tâche réinitialise la configuration du réseau de gestion.

Étapes

1. Passez à l'invite de commande surélevée (`#`) : `enable`

```
(cs2)> enable
(cs2)#
```

2. Effacez la configuration de démarrage et supprimez la bannière

   a. Effacez la configuration de démarrage :

      `erase startup-config`

```
(cs2)# erase startup-config
Are you sure you want to clear the configuration? (y/n) y
(cs2)#
```

      Cette commande n'efface pas la bannière.

   b. Supprimer la bannière :

      `no set clibanner`

```
(cs2)# configure
(cs2)(Config)# no set clibanner
(cs2)(Config)#
```

3. Redémarrez le commutateur :*`(cs2) #reload*`

```
Are you sure you would like to reset the system? (y/n) y
```

   Si le système vous demande si vous souhaitez enregistrer la configuration non enregistrée ou modifiée avant de recharger le commutateur, sélectionnez **non**.

4. Attendre que le commutateur se recharge, puis se connecter au commutateur.

   L'utilisateur par défaut est « admin » et aucun mot de passe n'est défini. Une invite similaire à la commande suivante s'affiche :

```
(Routing)>
```

5. Passer à l'invite de commande surélevée :

   `enable`

```
Routing)> enable
(Routing)#
```

6. Définissez le protocole du port de service sur `none`:

   `serviceport protocol none`

   ```
   (Routing)# serviceport protocol none
   Changing protocol mode will reset ip configuration.
   Are you sure you want to continue? (y/n) y
   (Routing) #
   ```

7. Attribuez l'adresse IP au port de service :

   `serviceport ip` *`ip-address netmask gateway`*

   L'exemple suivant montre l'adresse IP 10.10.10.10 attribuée à un port de service avec le sous-réseau 255.255.255.0 et la passerelle 10.10.10.1 :

   ```
   (Routing)# serviceport ip 10.10.10.10 255.255.255.0 10.10.10.1
   ```

8. Vérifiez que le port de service est correctement configuré :

   `show serviceport`

   L'exemple suivant indique que le port est activé et que les adresses correctes ont été attribuées :

   ```
   (Routing)# show serviceport
   Interface Status............................. Up
   IP Address................................... 10.10.10.10
   Subnet Mask.................................. 255.255.255.0
   Default Gateway.............................. 10.10.10.1
   IPv6 Administrative Mode..................... Enabled
   IPv6 Prefix is ..............................
   fe80::dac4:97ff:fe56:87d7/64
   IPv6 Default Router.......................... fe80::222:bdff:fef8:19ff
   Configured IPv4 Protocol..................... None
   Configured IPv6 Protocol..................... None
   IPv6 AutoConfig Mode......................... Disabled
   Burned In MAC Address........................ D8:C4:97:56:87:D7
   (Routing) #
   ```

9. Si vous le souhaitez, configurez le serveur SSH.

> Le fichier RCF désactive le protocole Telnet. Si vous ne configurez pas le serveur SSH, vous pouvez uniquement accéder au pont à l'aide de la connexion du port série.

a. Générer des clés RSA.

```
(Routing)# configure
(Routing) (Config)# crypto key generate rsa
```

b. Générer des clés DSA (facultatif)

```
(Routing)# configure
(Routing) (Config)# crypto key generate dsa
```

c. Si vous utilisez la version conforme FIPS de EFOS, générez les clés ECDSA. L'exemple suivant crée les clés d'une longueur de 256. Les valeurs valides sont 256, 384 ou 521.

```
(Routing)# configure
(Routing) (Config)# crypto key generate ecdsa 256
```

d. Activez le serveur SSH.

Si nécessaire, quittez le contexte de configuration.

```
(Routing) (Config)# end
(Routing)# ip ssh server enable
```

+

> Si des clés existent déjà, il peut vous être demandé de les remplacer.

10. Si vous le souhaitez, configurez le domaine et le serveur de noms :

`configure`

L'exemple suivant montre le `ip domain` et `ip name server` commandes :

```
(Routing)# configure
(Routing) (Config)# ip domain name lab.netapp.com
(Routing) (Config)# ip name server 10.99.99.1 10.99.99.2
(Routing) (Config)# exit
```

11. Si vous le souhaitez, configurez le fuseau horaire et la synchronisation de l'heure (SNTP).

L'exemple suivant montre le `sntp` Commandes, en spécifiant l'adresse IP du serveur SNTP et le fuseau horaire relatif.

```
(Routing)# configure
(Routing) (Config)# sntp client mode unicast
(Routing) (Config)# sntp server 10.99.99.5
(Routing) (Config)# clock timezone -7
(Routing) (Config)# exit
```

12. Configurer le nom du commutateur :

    `hostname cs2`

    L'invite du commutateur affiche le nouveau nom :

    ```
    (Routing)# hostname cs2
    ```

13. Enregistrez la configuration :

    `write memory`

    Vous recevez des invites et des valeurs de sortie similaires à l'exemple suivant :

    ```
    (cs2)# write memory

    This operation may take a few minutes.
    Management interfaces will not be available during this time.

    Are you sure you want to save? (y/n) y

    Config file 'startup-config' created successfully.

    Configuration Saved!
    ```

Installer le fichier RCF (Reference Configuration File)

Étapes

1. Connectez le commutateur de cluster au réseau de gestion.
2. Utilisez la commande ping pour vérifier la connectivité sur le serveur hébergeant EFOS, les licences et le FCR.

   En cas de problème de connectivité, utilisez un réseau non routé et configurez le port de service à l'aide de l'adresse IP 192.168.x ou 172.19.x. Vous pouvez reconfigurer ultérieurement le port de service à l'adresse IP de gestion de production.

   Cet exemple vérifie que le commutateur est connecté au serveur à l'adresse IP 172.19.2 :

```
(cs2)# ping 172.19.2.1
Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data:

Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
```

3. Installez le RCF sur le commutateur de cluster BES-53248 à l'aide de la commande copy.

```
(cs2)# copy sftp://172.19.2.1/tmp/BES-53248_RCF_v1.6-Cluster-HA.txt
nvram:script BES-53248_RCF_v1.6-Cluster-HA.scr

Remote Password:**

Mode..................................................... SFTP
Set Server IP............................................ 172.19.2.1
Path..................................................... //tmp/
Filename................................................. BES-53248_RCF_v1.6-
Cluster-HA.txt
Data Type................................................ Config Script
Destination Filename..................................... BES-53248_RCF_v1.6-
Cluster-HA.scr

Management access will be blocked for the duration of the transfer
Are you sure you want to start? (y/n) y
SFTP Code transfer starting...

File transfer operation completed successfully.
```

Selon votre environnement, vous devrez peut-être utiliser une barre oblique double dans la commande de copie, par exemple : `copy sftp://172.19.2.1//tmp/BES-53248_RCF_v1.6-Cluster-HA.txt nvram:script BES-53248_RCF_v1.6-Cluster-HA.scr`.

Le `.scr` l'extension doit être définie comme faisant partie du nom du fichier avant d'appeler le script. Cette extension est l'extension du système d'exploitation EFOS. Le commutateur valide automatiquement le script lorsqu'il est téléchargé sur le commutateur et la sortie est envoyée vers la console. Vous pouvez également modifier le nom du `.scr` pour l'adapter à l'écran de votre console pour faciliter la lisibilité, par exemple : `copy sftp://172.19.2.1/tmp/BES-53248_RCF_v1.6-Cluster-HA.txt nvram:script RCF_v1.6-Cluster-HA.scr`.

Le nom de fichier ne doit pas inclure les symboles `\/:*?"<>|` la longueur maximale autorisée est de 32 caractères.

4. Vérifiez que le script a été téléchargé et enregistré dans le nom de fichier que vous lui avez donné :

```
script list
```

```
(cs2)# script list

Configuration Script Name                  Size(Bytes)  Date of
Modification
------------------------------------------  -----------
--------------------
BES-53248_RCF_v1.6-Cluster-HA.scr          2241         2020 09 30
05:41:00

1 configuration script(s) found.
```

5. Appliquez le script au commutateur.

```
script apply
```

```
(cs2)# script apply BES-53248_RCF_v1.6-Cluster-HA.scr

Are you sure you want to apply the configuration script? (y/n) y

The system has unsaved changes.
Would you like to save them now? (y/n) y
Config file 'startup-config' created successfully.
Configuration Saved!

Configuration script 'BES-53248_RCF_v1.6-Cluster-HA.scr' applied.
```

6. Vérifier que les ports ne correspondant à aucune licence supplémentaire une fois la FCR appliquée :

```
show port all | exclude Detach
```

```
(cs2)# show port all \| exclude Detach

                 Admin     Physical     Physical   Link   Link    LACP
Actor
Intf      Type   Mode      Mode         Status     Status Trap    Mode
Timeout
--------- ------ --------- ------------ ---------- ------ ------- ------
-------
0/1              Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/2              Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/3              Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
```

```
long
0/4                 Enable    Auto                      Down   Enable  Enable
long
0/5                 Enable    Auto                      Down   Enable  Enable
long
0/6                 Enable    Auto                      Down   Enable  Enable
long
0/7                 Enable    Auto                      Down   Enable  Enable
long
0/8                 Enable    Auto                      Down   Enable  Enable
long
0/9                 Enable    Auto                      Down   Enable  Enable
long
0/10                Enable    Auto                      Down   Enable  Enable
long
0/11                Enable    Auto                      Down   Enable  Enable
long
0/12                Enable    Auto                      Down   Enable  Enable
long
0/13                Enable    Auto                      Down   Enable  Enable
long
0/14                Enable    Auto                      Down   Enable  Enable
long
0/15                Enable    Auto                      Down   Enable  Enable
long
0/16                Enable    Auto                      Down   Enable  Enable
long
0/49                Enable    40G Full                  Down   Enable  Enable
long
0/50                Enable    40G Full                  Down   Enable  Enable
long
0/51                Enable    100G Full                 Down   Enable  Enable
long
0/52                Enable    100G Full                 Down   Enable  Enable
long
0/53                Enable    100G Full                 Down   Enable  Enable
long
0/54                Enable    100G Full                 Down   Enable  Enable
long
0/55                Enable    100G Full                 Down   Enable  Enable
long
0/56                Enable    100G Full                 Down   Enable  Enable
long
```

7. Vérifiez sur le commutateur que vos modifications ont été effectuées :

```
show running-config
```

```
(cs2)# show running-config
```

8. Enregistrez la configuration en cours d'exécution afin qu'elle devienne la configuration de démarrage lorsque vous redémarrez le commutateur :

```
write memory
```

```
(cs2)# write memory
This operation may take a few minutes.
Management interfaces will not be available during this time.

Are you sure you want to save? (y/n) y

Config file 'startup-config' created successfully.

Configuration Saved!
```

9. Redémarrez le commutateur et vérifiez que la configuration en cours d'exécution est correcte :

```
reload
```

```
(cs2)# reload

Are you sure you would like to reset the system? (y/n) y

System will now restart!
```

Une fois le FCR installé sur le premier commutateur, répétez ces étapes pour installer le FCR sur le second commutateur de cluster.

Voir ceci "KO" Pour plus d'informations lors de l'installation d'une FCR pour MetroCluster.

Installez le fichier de configuration CSHM (Cluster Switch Health Monitor)

Vous pouvez utiliser cette procédure pour installer le fichier de configuration applicable pour la surveillance de l'état du commutateur de cluster des commutateurs de cluster BES-53248. Dans ONTAP versions 9.5P7 et antérieures et 9.6P2 et antérieures, vous devez télécharger séparément le fichier de configuration du moniteur d'intégrité du commutateur de cluster. Dans ONTAP versions 9.5P8 et ultérieures, 9.6P3 et versions ultérieures, et 9.7 et versions ultérieures, le fichier de configuration du moniteur d'état du

commutateur de cluster est fourni avec ONTAP.

Avant de configurer le moniteur d'état du commutateur pour les commutateurs de cluster BES-53248, vous devez vous assurer que le cluster ONTAP est opérationnel.

> Il est conseillé d'activer SSH afin d'utiliser toutes les fonctionnalités disponibles dans CSHM.

Étapes

1. Téléchargez le fichier zip de la configuration du switch de cluster Health Monitor sur la base de la version ONTAP correspondante. Ce fichier est disponible à partir de la page : "Téléchargement de logiciels NetApp"
   a. Sur la page de téléchargement du logiciel, sélectionnez **changer les fichiers de configuration du moniteur d'intégrité**
   b. Sélectionnez plate-forme = **ONTAP** et cliquez sur **Go!**
   c. Sur la page changer de fichiers de configuration du moniteur d'intégrité pour ONTAP, cliquez sur **Afficher et télécharger**
   d. Sur la page Switch Health Monitor Configuration Files for ONTAP - Description, cliquez sur **Download** pour le modèle de commutateur de cluster applicable, par exemple : **BES-53248 pris en charge par Broadcom**
   e. Sur la page Contrat de licence utilisateur final, cliquez sur **Accept**
   f. Sur la page de téléchargement changer de fichiers de configuration du moniteur d'intégrité pour ONTAP, sélectionnez le fichier de configuration applicable, par exemple **Broadcom_BES-53248.zip**
2. Chargez le fichier zip applicable sur votre serveur Web interne où l'adresse IP est X.X.X.X.

   Pour une adresse IP de serveur Web interne de 192.168.2.20 et en supposant qu'il existe un répertoire /usr/download, vous pouvez télécharger votre fichier zip sur votre serveur Web à l'aide de scp:

   ```
   % scp Broadcom_BES-53248.zip
   admin@192.168.2.20:/usr/download/Broadcom_BES-53248.zip
   ```

3. Accéder au paramètre de mode avancé à partir de l'un des systèmes ONTAP du cluster, au moyen de la commande `set -privilege advanced`:

   ```
   cluster1::> set -privilege advanced
   ```

4. Lancer la commande Switch Health Monitor configure `system cluster-switch configure-health-monitor -node * -package-url http://server/file-location`:

   ```
   cluster1::> system cluster-switch configure-health-monitor -node *
   -package-url
   http://192.168.2.20/usr/download/Broadcom_BES-53248.zip
   ```

5. Vérifiez que la sortie de la commande contient la chaîne de texte « le pack téléchargé a été correctement traité ». En cas d'erreur, contactez le support NetApp.

6. Lancer la commande `system cluster-switch show` Sur le système ONTAP et assurez-vous que les commutateurs de cluster sont détectés avec le champ surveillé défini sur « vrai ».

```
cluster1::> system cluster-switch show
```

> Si vous restaurez à tout moment une version antérieure de ONTAP, vous devrez réinstaller le fichier de configuration CSHM pour activer la surveillance de l'état du commutateur des commutateurs de cluster BES-53248.

Configurez la fonction de collecte du journal du commutateur de cluster

La fonctionnalité de collecte des journaux du contrôle de l'état du commutateur de cluster est utilisée pour collecter les fichiers journaux relatifs aux commutateurs dans ONTAP. Vous devez vous assurer que vous avez configuré votre environnement à l'aide de l'interface de ligne de commande du commutateur de cluster BES-53248 comme détaillé ici.

Étapes

1. Générez les clés SSH :

   ```
   crypto key generate
   ```

```
(switch)# show ip ssh
SSH Configuration

Administrative Mode: ........................ Disabled
SSH Port: ................................... 22
Protocol Level: ............................. Version 2
SSH Sessions Currently Active: ............... 0
Max SSH Sessions Allowed: ................... 5
SSH Timeout (mins): ......................... 5
Keys Present: ............................... DSA(1024) RSA(1024)
ECDSA(521)
Key Generation In Progress: ................. None
SCP server Administrative Mode: ............. Disabled

(switch)# config

(switch) (Config)# crypto key generate rsa

Do you want to overwrite the existing RSA keys? (y/n): y


(switch) (Config)# crypto key generate dsa

Do you want to overwrite the existing DSA keys? (y/n): y


(switch) (Config)# crypto key generate ecdsa 521

Do you want to overwrite the existing ECDSA keys? (y/n): y

(switch) (Config)# aaa authorization commands "noCmdAuthList" none
(switch) (Config)# exit
(switch)# ip ssh server enable
(switch)# ip ssh pubkey-auth
(switch)# ip scp server enable
(switch)# write memory
This operation may take a few minutes.
Management interfaces will not be available during this time.
Are you sure you want to save? (y/n) y

Config file 'startup-config' created successfully.

Configuration Saved!
```

2. Vérifiez que SSH est activé :

show ip ssh

```
(switch)# show ip ssh

SSH Configuration

Administrative Mode: ........................ Enabled
SSH Port: ................................... 22
Protocol Level: ............................. Version 2
SSH Sessions Currently Active: ............... 0
Max SSH Sessions Allowed: ................... 5
SSH Timeout (mins): ......................... 5
Keys Present: ............................... DSA(1024) RSA(1024)
ECDSA(521)
Key Generation In Progress: ................. None
SCP server Administrative Mode: ............. Disabled
```

3. Pour ONTAP 9.8 et versions ultérieures, activez la fonctionnalité de collecte des journaux du contrôle de l'état du commutateur de cluster pour collecter les fichiers journaux des commutateurs, à l'aide des commandes :

   `system switch ethernet log setup-password` et `system switch ethernet log enable-collection`

   Entrez : `system switch ethernet log setup-password`

```
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2

cluster1::*> system switch ethernet log setup-password

Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
```

Suivi par : `system switch ethernet log enable-collection`

```
cluster1::*> system switch ethernet log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>
```

4. Pour les versions de correctif ONTAP 9.5P15, 9.6P11, 9.7P8 et versions ultérieures, activez la fonction de collecte des journaux de surveillance de l'état des commutateurs de cluster pour collecter les fichiers journaux relatifs aux commutateurs à l'aide des commandes :

   `system cluster-switch log setup-password` et `system cluster-switch log enable-collection`

   Entrez : `system cluster-switch log setup-password`

```
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
```

Suivi par : `system cluster-switch log enable-collection`

```
cluster1::*> system cluster-switch log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.
```

La commande de collecte de journal n'est pas disponible pour le moment. Voir "Bug 1225042" pour plus d'informations.

Si l'une de ces commandes renvoie une erreur, contactez le support NetApp.

Vérifiez la configuration après une mise à niveau du commutateur du cluster BES-53248

Vous pouvez utiliser les commandes fournies ici pour vérifier que tout est opérationnel après une mise à niveau du commutateur de cluster BES-53248.

Étapes

1. Afficher les informations relatives aux ports réseau sur le cluster via la commande :

   `network port show -ipspace Cluster`

   `Link` doit avoir la valeur `up` et `Health Status` doit être de `healthy`.

   L'exemple suivant montre la sortie de la commande :

```
cluster1::> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                  Speed(Mbps) Health
Health
Port   IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
------ ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a    Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b    Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                  Speed(Mbps) Health
Health
Port   IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
-----  ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a    Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b    Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
```

2. Vérifier que pour chaque LIF `Is Home` est `true` et `Status Admin/Oper` est `up` sur les deux nœuds à

l'aide de la commande :

`network interface show -vserver Cluster`

```
cluster1::> network interface show -vserver Cluster

            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            node1_clus1  up/up    169.254.217.125/16 node1         e0a
true
            node1_clus2  up/up    169.254.205.88/16  node1         e0b
true
            node2_clus1  up/up    169.254.252.125/16 node2         e0a
true
            node2_clus2  up/up    169.254.110.131/16 node2         e0b
true
```

3. Vérifiez que le `Health Status` de chaque nœud est `true` à l'aide de la commande : `cluster show`

```
cluster1::> cluster show

Node                 Health  Eligibility   Epsilon
-------------------- ------- ------------  ------------
node1                true    true          false
node2                true    true          false
```

Informations sur le copyright

Copyright © 2022 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

Informations sur les marques commerciales

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site http://www.netapp.com/TM sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.